

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam (embedded systems) telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, seperti Internet of Things (IoT), otomasi industri, dan perangkat elektronik cerdas. Sistem tertanam memanfaatkan mikrokontroler sebagai pusat pengendali yang berfungsi menerima masukan, mengolah data, dan menghasilkan keluaran sesuai instruksi program. Oleh karena itu, pemahaman mengenai arsitektur mikrokontroler dan dasar pemrogramannya menjadi hal penting dalam pengembangan teknologi tersebut. Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari pengoperasian mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 DevKit melalui penggunaan PlatformIO dan framework Arduino maupun ESP-IDF. Selain itu, praktikum mencakup konfigurasi General Purpose Input/Output (GPIO), penggunaan resistor pull-up dan pull-down, penerapan metode debouncing, serta pembacaan sinyal analog menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) dengan sensor Light Dependent Resistor (LDR). Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar pengoperasian mikrokontroler serta mengimplementasikannya sebagai landasan dalam pengembangan sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sistem komputer berukuran kecil yang mengintegrasikan prosesor, memori, dan periferal input/output dalam satu chip untuk menjalankan fungsi pengendalian tertentu. Pada praktikum ini digunakan STM32 Blackpill berbasis ARM Cortex-M4 dan ESP32 DevKit yang dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Pemrograman kedua mikrokontroler dilakukan menggunakan PlatformIO yang terintegrasi dengan Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan. PlatformIO mendukung berbagai framework, di antaranya Arduino dan ESP-IDF. Framework Arduino menyediakan fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay() untuk mempermudah pengoperasian perangkat keras, sedangkan ESP-IDF merupakan framework resmi Espressif yang menggunakan pendekatan berbasis task dan component serta FreeRTOS. Dalam pengoperasiannya, GPIO (General Purpose Input/Output) berfungsi sebagai antarmuka digital untuk menerima maupun mengirimkan sinyal. Penggunaan tombol sebagai input memerlukan konfigurasi resistor pull-up atau pull-down untuk menjaga kestabilan kondisi logika HIGH dan LOW serta mencegah kondisi floating. Selain itu, metode debouncing diterapkan untuk mengatasi perubahan sinyal berulang akibat getaran kontak mekanis pada tombol, dengan memberikan waktu tunggu hingga sinyal mencapai kondisi stabil sebelum dibaca sebagai perubahan yang valid.

Selain input dan output digital, mikrokontroler juga memiliki kemampuan membaca sinyal analog melalui ADC (Analog-to-Digital Converter), yaitu komponen yang mengubah tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh program. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan rentang nilai pembacaan 0–4095 dengan rentang tegangan sekitar 0–3,3 V. Salah satu komponen yang digunakan dalam penerapan pembacaan analog adalah LDR (Light Dependent Resistor), yaitu resistor yang nilai hambatannya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. LDR dapat dirangkai bersama resistor tetap sebagai pembagi tegangan untuk menghasilkan perubahan tegangan yang kemudian dibaca melalui pin ADC menggunakan fungsi analogRead(pin) pada framework Arduino. Dengan demikian, mikrokontroler dapat memperoleh informasi mengenai

perubahan intensitas cahaya dalam bentuk nilai digital yang dapat diolah lebih lanjut.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.

   Arduino merupakan framework yang menyediakan antarmuka pemrograman sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula, dengan fungsi seperti setup() dan loop() serta berbagai library siap pakai. Kelebihannya adalah sintaks yang sederhana, proses pengembangan cepat, dan kemudahan penggunaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengakses konfigurasi perangkat keras tingkat rendah. Sementara itu, ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi dari Espressif untuk mengembangkan perangkat berbasis ESP32 yang menggunakan pendekatan berbasis task dan component serta terintegrasi dengan FreeRTOS. ESP-IDF memiliki kelebihan berupa kontrol perangkat keras yang lebih luas, dukungan multitasking, dan konfigurasi yang lebih lengkap, tetapi struktur programnya lebih kompleks sehingga membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih mendalam.

2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.

   STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal berupa ST-Link untuk melakukan proses flashing karena board tersebut tidak memiliki chip USB-to-Serial yang memungkinkan komunikasi langsung antara komputer dan mikrokontroler melalui USB. ST-Link berkomunikasi dengan STM32 menggunakan protokol SWD (Serial Wire Debug) melalui pin SWDIO dan SWCLK untuk mengunggah program sekaligus melakukan debugging. Sementara itu, ESP32 DevKit umumnya telah dilengkapi chip USB-to-Serial, seperti CP2102 atau CH340, yang berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART sehingga program dapat diunggah secara langsung melalui kabel USB menggunakan mekanisme bootloader internal ESP32.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.

   Resistor pull-up merupakan konfigurasi yang menghubungkan pin input GPIO dengan tegangan VCC melalui resistor sehingga menghasilkan kondisi logika HIGH ketika tombol tidak ditekan dan berubah menjadi LOW ketika tombol ditekan karena pin terhubung ke GND. Sebaliknya, resistor pull-down menghubungkan pin input GPIO dengan GND melalui resistor sehingga menghasilkan kondisi logika LOW ketika tombol tidak ditekan dan berubah menjadi HIGH ketika tombol ditekan karena pin terhubung ke VCC. Kedua konfigurasi tersebut berfungsi menjaga kestabilan sinyal input serta mencegah kondisi floating yang dapat menyebabkan pembacaan logika tidak menentu pada mikrokontroler.

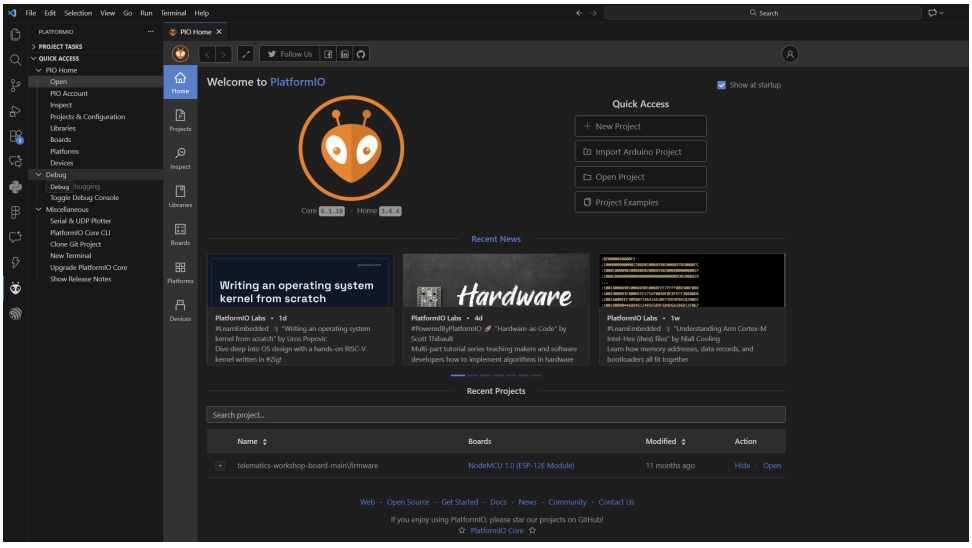
4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.

Bouncing merupakan fenomena perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat akibat getaran kontak mekanis ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Hal ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol tidak langsung terhubung atau terputus secara stabil sehingga mikrokontroler dapat membaca satu kali penekanan sebagai beberapa kejadian. Fenomena ini dapat diatasi menggunakan metode software debouncing, yaitu memberikan jeda waktu sekitar 20–50 milidetik untuk memastikan sinyal telah stabil sebelum diproses, serta metode hardware debouncing dengan menggunakan rangkaian resistor dan kapasitor (RC) untuk meredam perubahan sinyal akibat getaran kontak mekanis.

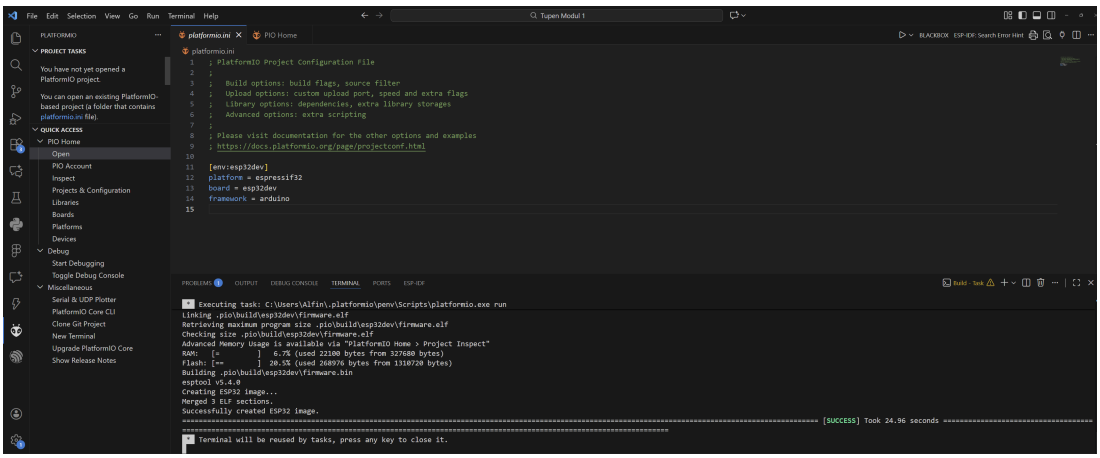
5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.

   ADC (Analog-to-Digital Converter) merupakan komponen yang berfungsi mengubah sinyal tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler dengan cara mengukur tegangan masukan dan mengonversinya berdasarkan rentang tegangan referensi. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan 4096 tingkat kuantisasi dengan rentang nilai digital 0–4095. Resolusi ADC menentukan jumlah tingkat nilai digital yang dapat dihasilkan dan dirumuskan dengan $N = 2^n$, dengan N sebagai jumlah tingkat kuantisasi dan n sebagai resolusi dalam bit. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin banyak tingkat kuantisasi yang tersedia sehingga perubahan tegangan yang lebih kecil dapat dibedakan. Pada ADC 12-bit dengan rentang tegangan 3,3 V, resolusi tegangan idealnya sebesar $3,3/4096 = 0,000806$ V atau sekitar 0,806 mV per tingkat kuantisasi, meskipun akurasi aktual tetap dipengaruhi oleh karakteristik ADC dan noise.

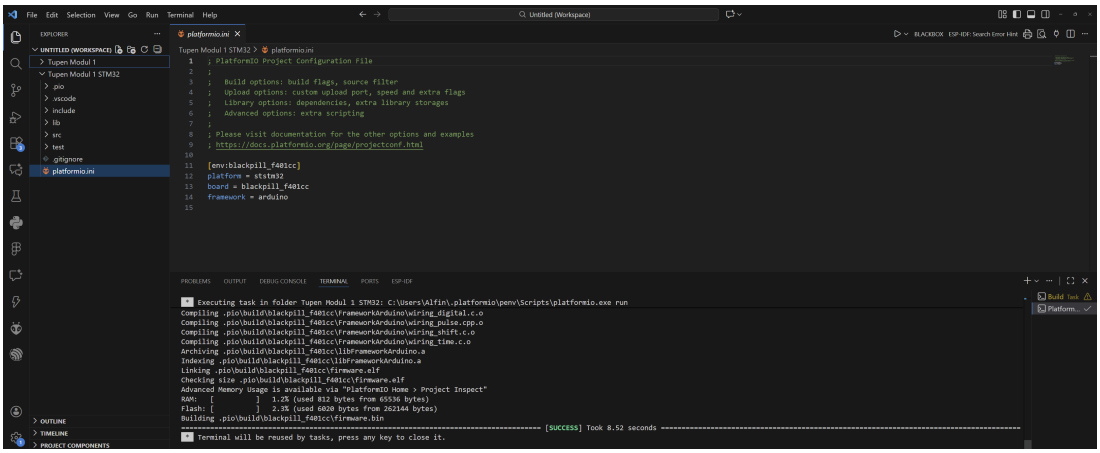
6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.



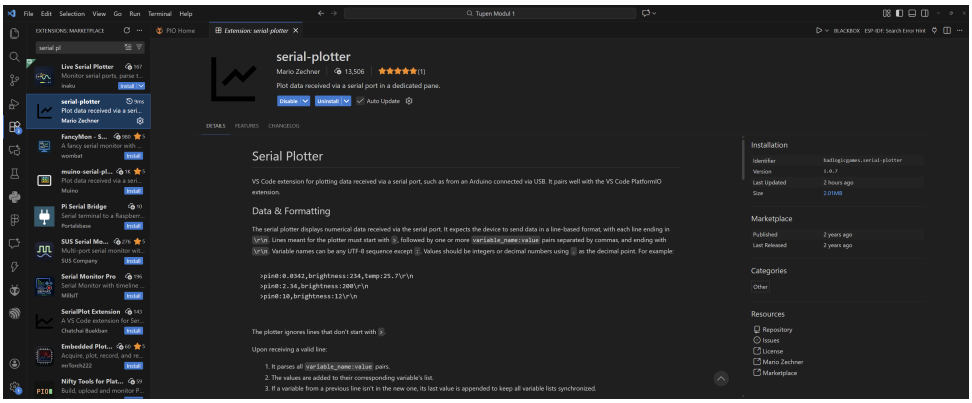
Gambar 1: Tampilan Home PlatformIO IDE



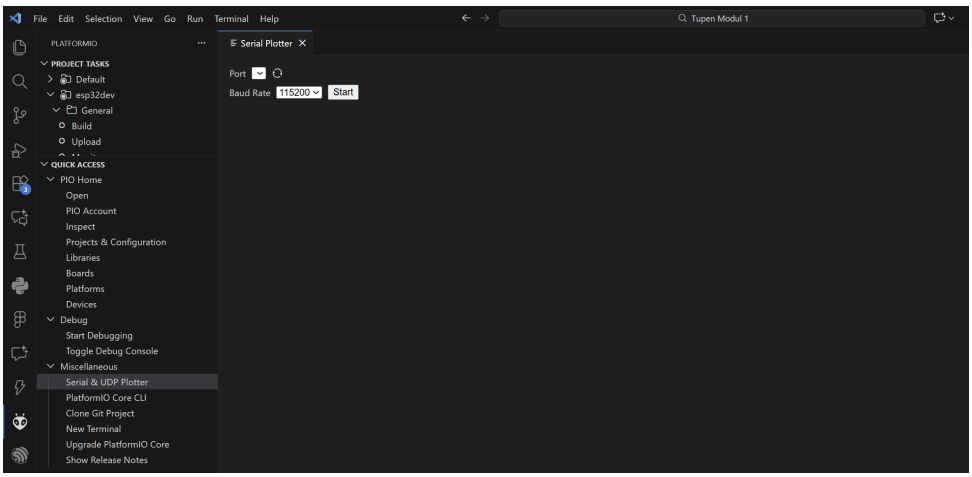
Gambar 2: Hasil Build project ESP32 menggunakan framework ESP-IDF berhasil



Gambar 3: Hasil Build project STM32 Blackpill (STM32F401CC) berhasil



Gambar 4: Ekstensi Serial Plotter telah terpasang pada VS Code



Gambar 5: Panel Serial Plotter berhasil dibuka melalui Command Palette